

# Chapitre 3

## Les microbes

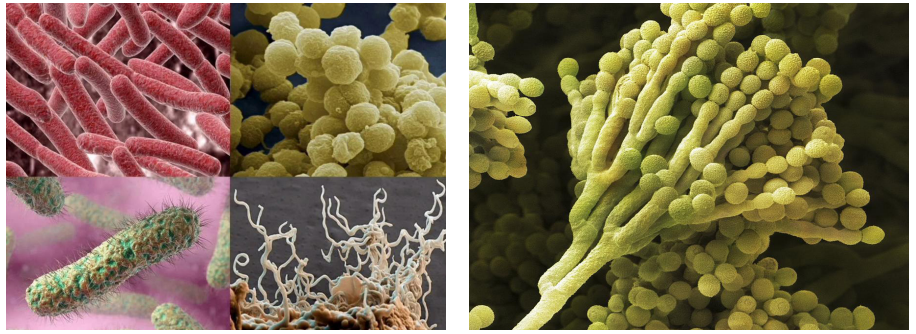


Activité 1 : Diversité et caractéristiques des microbes



## Situation déclenchante

Les **micro-organismes** (microbes) sont des êtres vivants invisibles à l'œil nu. Ils sont présents partout dans notre environnement. D'une grande **diversité**, certains sont pathogènes, d'autres sont utiles à l'Homme.



## Problème scientifique

Quels sont les différents types de micro-organismes ?  
Quelles sont les caractéristiques des microbes ?

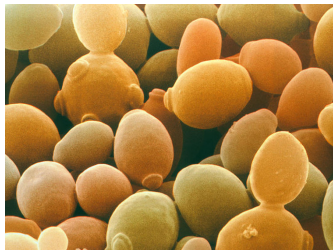
## A Les principaux types de micro-organismes dans le monde microbien

### Doc 1 Quelques micro-organismes

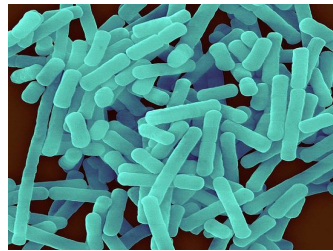
a. Les **microorganismes** sont classés en 4 grands groupes.

- Les **champignons microscopiques** (ou mycètes) regroupent les **moisissures** et les **levures**. Les levures sont unicellulaires, de forme ovale ou filamenteuse. Les moisissures, pluricellulaires, se développent rapidement grâce à la croissance de leurs filaments ramifiés qui produisent des spores.
- Les **protozoaires** sont des microorganismes unicellulaires. Ils vivent essentiellement dans l'eau ou du moins dans la terre humide.
- Les **virus** sont des éléments unicellulaires. Ils n'ont pas de vie autonome et ne manifestent une activité que s'ils réussissent à pénétrer dans une cellule ; ils sont des parasites obligatoires.
- Les **bactéries**, unicellulaires, ont des formes variées (sphériques, en bâtonnets, en spirales). Elles colonisent tous les milieux (l'eau, la terre, les aliments, les animaux et l'être humain).

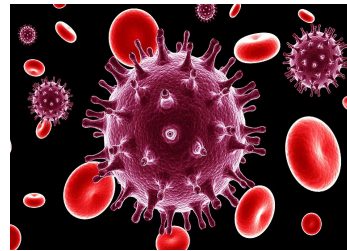
### b. Exemples de microbes



**Saccharomyces cerevisiae** : Champignon utilisé comme levure pour faire lever le pain et pour produire du vin et de la bière.



**Lactobacillus bulgaricus** : Bactérie présente dans les yaourts. Au sein de la flore intestinale, les lactobacilles participent à la digestion.



**Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)** : Virus infecte les cellules immunitaires.



**Paramécie** : Protozoaire (animal unicellulaire) abondant dans les eaux stagnantes. x400

### 1 Préciser les différents types de microorganismes.

les bactéries, les champignons microscopiques, les protozoaires et les virus.

### 2 Indiquer les différents milieux de vie de microorganismes.

Les micro-organismes sont présents dans tous les milieux (l'eau, l'air, le sol et le vivant) sauf les milieux stérilisés.

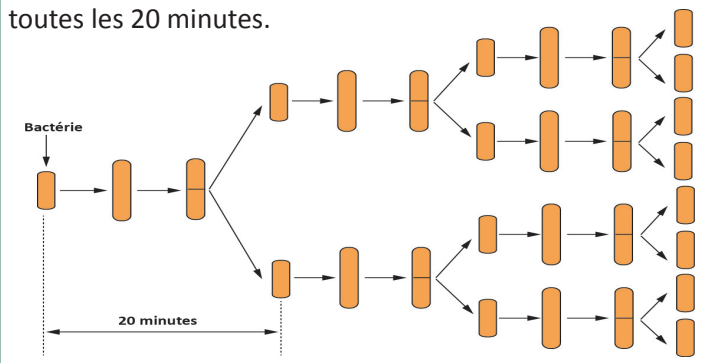
### 3 Les micro-organismes sont-ils toujours dangereux pour l'Homme ? Justifier .

Non. Certains microorganismes sont utilisés dans la fabrication industrielle de nombreuses substances utiles à l'Homme (pain, yaourt, fromage, ...), d'autres facilitent la digestion de certains aliments.

## B Les caractéristiques des microbes pathogènes

### Doc 1 Le pouvoir pathogène des microbes

Une bactérie se divise et donne naissance à deux bactéries toutes les 20 minutes.



a. La multiplication bactérienne

Injection des pneumocoques avec capsule



Mort

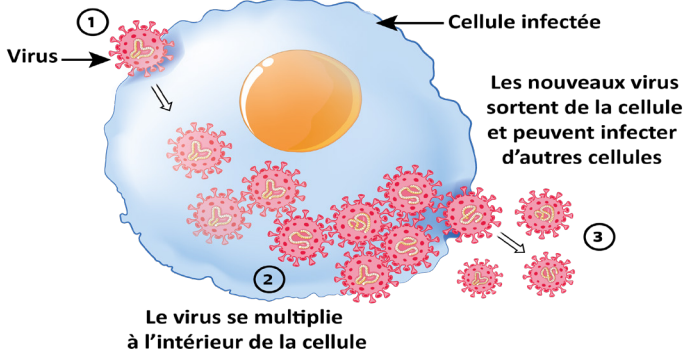
Injection des pneumocoques sans capsule



Survie

b. Mode d'action des pneumocoques

Le virus pénètre dans la cellule-hôte



c. Les étapes de l'infection virale

Le tétanos est une maladie infectieuse due à la bactérie *Clostridium tetani*. Après quelques jours d'incubation, la bactérie atteint le système nerveux central. Elle agit en produisant une toxine.



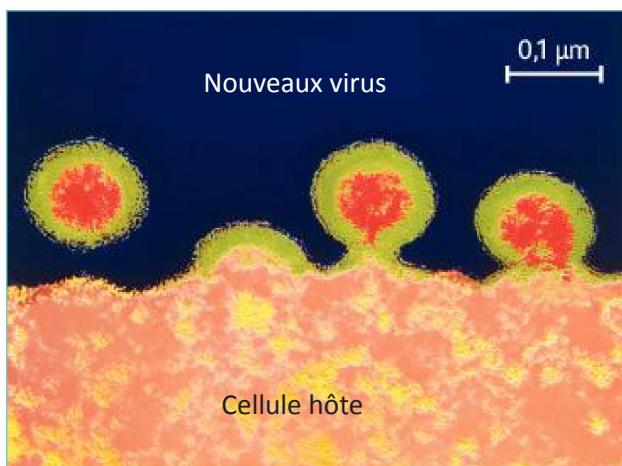
d. Le tétanos, une maladie mortelle due à une bactérie

### 1 Identifier les caractéristiques qui déterminent le pouvoir pathogène de microbes.

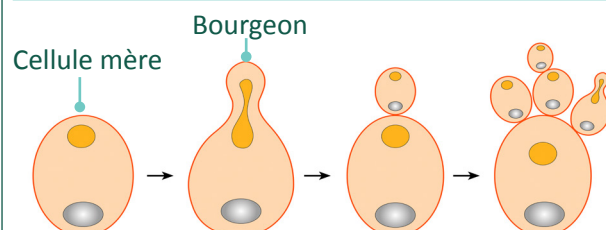
- la multiplication rapide
- La possession d'une capsule
- La prolifération rapide des virus à l'intérieur des cellules vivantes
- La production ( sécrétion ) de toxine

### Doc 2a Modes de multiplication des microbes

c. Contrairement aux bactéries, les virus ne se divisent pas. Pour se reproduire, un virus doit entrer dans une cellule d'un être vivant et l'utiliser pour se multiplier. De très nombreuses particules virales sortent ensuite de la cellule. Elles vont à leur tour aller infecter d'autres cellules ou sortir de l'organisme pour trouver un nouvel hôte.

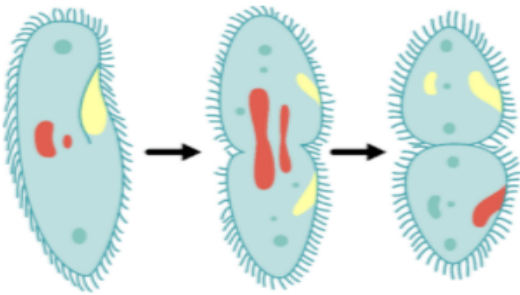


b. Les levures sont des champignons unicellulaires. Elles émettent des bourgeonnements qui se détacheront pour donner de nouvelles levures.

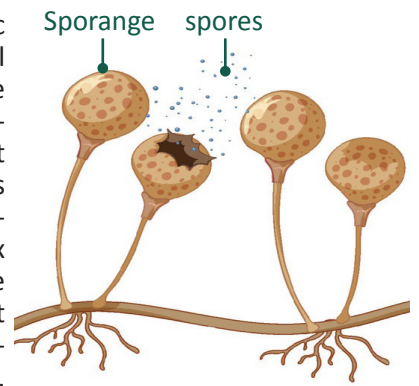


## Doc 2b Modes de multiplication des microbes

c. La paramécie est un protozoaire. Par simple division, elle peut former deux individus.



b. Le champignon (moisissure) produit un sac appelé sporange. Il contient des spores. Le sporange finit par éclater et les spores sont dispersées. Les spores peuvent être transportées par des animaux ou le vent jusqu'à ce qu'elles se déposent sur une surface permettant la croissance.



1 Compléter le tableau suivant.

| Microbes               | Protozoaires        | Champignons microscopiques |             | Bactéries           | Virus                                             |
|------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------|
|                        |                     | Levure                     | Moisissures |                     |                                                   |
| Mode de multiplication | Division cellulaire | Bourgeonnement             | Sporulation | Division cellulaire | Prolifération à l'intérieur des cellules vivantes |

### À retenir

### Compléter le texte

- Un **micro-organisme** (microbe) est un être vivant invisible à l'œil nu, observable uniquement grâce à un microscope. Il en existe de nombreux, parmi lesquels on trouve quatre grandes familles : les **bactéries**, les **champignons**, les .....**virus**..... et les .....**moisissures**.. Ils sont présents dans tous les milieux. Certains sont **utiles** dans le domaine agroalimentaire (fabrication du pain...) ou médical (fabrication d'antibiotiques...), d'autres sont **pathogènes**..... Ils induisent des maladies plus ou moins graves. Ils se multiplient rapidement, libèrent des .....**toxines**..... et possèdent une capsule.
- En milieu favorable, Les **bactéries** et les **protozoaires** se multiplient par .....**Simple division**....., la **levure** se reproduit par .....**Bourgeonnement**..... et les **moisissures** se multiplient par .....**Sporulation**..... Les **..Virus**..... se développent à l'intérieur des cellules vivantes.

### Se tester

1 Répondre par vrai ou faux. Corriger les affirmations fausses.

- Les microbes sont tous des bactéries. **..Faux**.....  
..Il existe une grande variété : les bactéries, les levures, les protozoaires et les champignons.....
- L'eau et l'air contiennent des microbes. **..Vrai**.....
- Les virus sont obligatoirement parasites de cellules vivantes. **..Vrai**.....
- Tous les micro-organismes ne sont pas pathogènes. **..Vrai**.....
- Les levures appartiennent au groupe des protozoaires. ....  
**Faux, les levures appartiennent au groupe des champignons.**
- Les paramécies appartiennent au groupe des champignons microscopiques.  
**..Faux, Les paramécies appartiennent au groupe des protozoaires.**
- Les moisissures se multiplient par simple division. ....  
**..Faux, Les moisissures se multiplient par sporulation.**